POLITECNICO
MILANO 1863

BASI DI DATI 1
Anno Accademico 2023-2024
Proff. Stefano CERI, Sara COMAI, Letizia TANCA
Appello 24/02/2024 **DURATA: 2 ore**

Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE
DronEat è una startup che consegna cibo agli studenti Polimi ovunque nel campus, attraverso droni.

INGREDIENTE (IdIngr, Nome, KCaloriePerGrammo)
PIATTO (IdPiatto, Nome, Prezzo)
RICETTA (IdPiatto, IdIngr, QuantitàInGrammi)
ORDINE (IdOrdine, IdPiatto, IdStud, DataOrd, OraOrd, CoordinateDiConsegna, OrarioEffettivodiConsegna)
STUDENTE (IdStudente, Cognome, Nome, Città)

Esercizio 1 – SQL (13pt)
A. Definire lo schema di ORDINE, inclusi i vincoli di integrità referenziale e nullabilità degli attributi. Per le coordinate utilizzare il tipo POINT. (1pt)
B. Trovare il nome e l'ID del piatto (o dei piatti) più calorico. (4 pt)
C. Trovare il nome degli studenti che, considerando tutti i loro ordini complessivamente, hanno ordinato al massimo due diversi tipi di piatti contenenti solo ingredienti con un numero di calorie per grammo superiore a 2. (4 pt)
D. Trovare per ogni piatto, la data e l'ora del suo primo ordine. (Nota: idOrdine NON ha valori generati in ordine cronologico) (4 pt)

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)
Esprimere in algebra relazionale ottimizzata e Datalog la seguente interrogazione:
A. Trovare il nome degli studenti che hanno ordinato sempre e solo piatti che contengono sia pepe sia cipolla.

PARTE 2 – PROGETTAZIONE delle BASI di DATI
Esercizio 3 – Teoria (1pt)
Spiega il concetto di chiave unica (unique key) in un database relazionale. Qual è il suo scopo e come si differenzia dalla chiave primaria?

Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)
- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*

Una agenzia turistica regionale gestisce tutte le informazioni per consentire la ricerca online e la prenotazione di residenze estive (case e villini). Ogni residenza è caratterizzata dalla sua ubicazione, il numero di locali e di posti-letto, la distanza dal mare e l'eventuale vista sul mare. Alcune residenze hanno un proprio sito Web (indicato tramite URL); altre dispongono di un insieme di fotografie e di testi descrittivi che vengono gestiti dalla agenzia e presentati online. Gli affitti sono stabiliti su base settimanale; i proprietari designano le settimane disponibili per l'affitto, ciascuna settimana ha un prezzo differente. Le residenze offrono anche una serie di servizi aggiuntivi (ad es. pulizie extra, trasferimenti da e per l'aeroporto, colazione in camera) che i clienti possono selezionare durante il processo di prenotazione. Ogni servizio extra ha un costo variabile a seconda della residenza e può essere selezionato dal cliente insieme alla prenotazione della residenza.
I clienti sono caratterizzati da nome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail. Il processo di prenotazione consiste nel selezionare la residenza desiderata per una determinata settimana, che viene bloccata tramite il pagamento dell'anticipo del 30%; il saldo del restante 70% deve avvenire entro 4 settimane dall'entrata nella residenza. Quando la residenza è bloccata, la corrispondente settimana non è più visibile sul sito dell'agenzia. All'inizio del soggiorno, viene versato un ulteriore ammontare per la copertura di eventuali danni, che viene restituito al termine del soggiorno; l'ammontare è associato a ciascuna residenza. In caso di danni, viene registrato l'importo trattenuto e una descrizione dei danni arrecati.

Esercizio 1A

Definire lo schema di ORDINE, inclusi i vincoli di integrità referenziale e nullabilità degli attributi. Per le coordinate utilizzare il tipo POINT

```
CREATE TABLE Ordine(
        IdOrdine INT PRIMARY KEY,
        IdPiatto INT REFERENCES Piatto(IDPiatto)
                ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
        IdStud INT REFERENCES Studente(IdStudente)
                ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
        DataOrd DATE NOT NULL,
        OraOrd TIME NOT NULL,
        CoordinateDiConsegna POINT NOT NULL,
        OrarioEffettivodiConsegna TIME
                CHECK (OrarioEffettivodiConsegna > OraOrd OR OrarioEffettivodiConsegna IS NULL)
)
```

Esercizio 1B

Trovare il nome e l'ID del piatto (o dei piatti) più calorico

```
CREATE VIEW CaloriePiatti (IdPiatto, CalorieTotali)
    SELECT IdPiatto, SUM(KCaloriePerGrammo*QuantitàInGrammi)
    FROM Ricetta NATURAL JOIN Ingrediente
    GROUP BY IdPiatto

SELECT IdPiatto, Nome
FROM CaloriePiatti NATURAL JOIN Piatto
WHERE CalorieTotali = (SELECT MAX(CalorieTotali)
                       FROM CaloriePiatti)
```

Esercizio 1C

Trovare il nome degli studenti che, considerando tutti i loro ordini complessivamente, hanno ordinato al massimo due diversi tipi di piatti contenenti solo ingredienti con un numero di calorie per grammo superiore a 2

```
CREATE VIEW PiattiConIngredientiPiu2Cal (IdPiatto) AS
        SELECT DISTINCT IdPiatto
        FROM Ricetta
        WHERE IdPiatto NOT IN (SELECT IdPiatto
                               FROM Ricetta NATURAL JOIN Ingrediente
                               WHERE KCaloriePerGrammo <= 2)

SELECT Nome, IdStud
FROM Studente LEFT JOIN Ordine ON IdStud = IdStudente
    NATURAL JOIN PiattiConIngredientiPiu2Cal
GROUP BY IdStud, Nome
HAVING COUNT(DISTINCT IdPiatto) <= 2
```

NB: il caso di studenti che non hanno ordinato nulla non è stato considerato errore

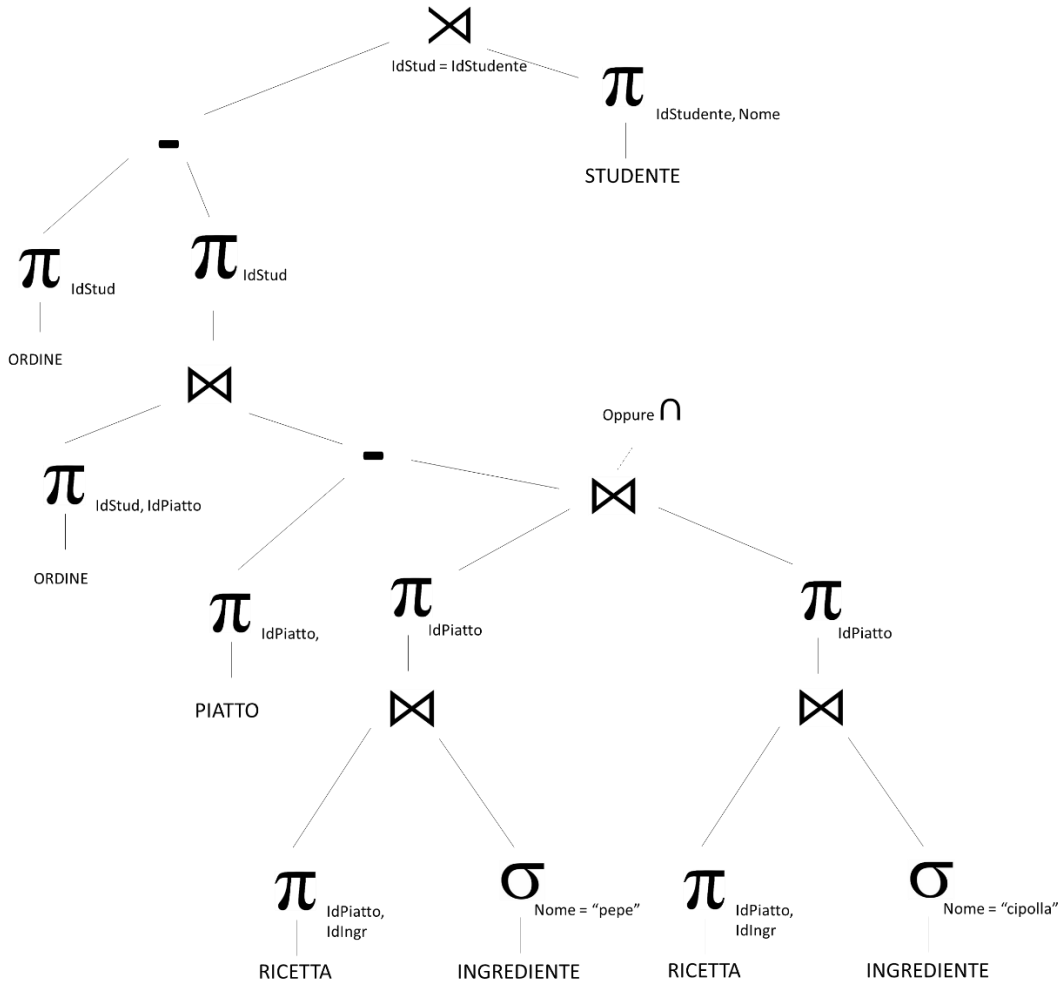
Esercizio 1D

Trovare per ogni piatto, la data e l'ora del suo primo ordine. (Nota: idOrdine NON ha valori generati in ordine cronologico) (4 pt)

```
SELECT DISTINCT IDPiatto, DataOrd, OraOrd
FROM Ordine O
WHERE DataOrd = (SELECT MIN(O2.DataOrd)
                 FROM Ordine AS O2
                 WHERE O.IdPiatto = O2.IdPiatto)
      AND OraOrd = (SELECT MIN(O3.OraOrd)
                    FROM Ordine AS O3
                    WHERE O.IdPiatto = O2.IdPiatto
                    AND O.DataOrd=O3.DataOrd)
```

Esercizio 2 – Linguaggi formali

Trovare il nome degli studenti che hanno ordinato sempre e solo piatti che contengono sia pepe sia cipolla



Due errori comuni:

- *Utilizzare l'OR per individuare ricette con Pepe o Cipolla per poi sottrarle da tutti i piatti non è abbastanza: in quel modo vengono incluse anche ricette che hanno solo pepe ma non cipolla e viceversa. Si chiedeva la presenza contemporanea di pepe e cipolla nella stessa ricetta*
- *Join con prima la selezione ingredienti diversi da pepe e/o cipolla per trovare i piatti senza né pepe né cipolla: se la ricetta prevede anche solo un ingrediente oltre pepe e/o cipolla NON viene filtrata e vi rimane tra la lista di ricette*

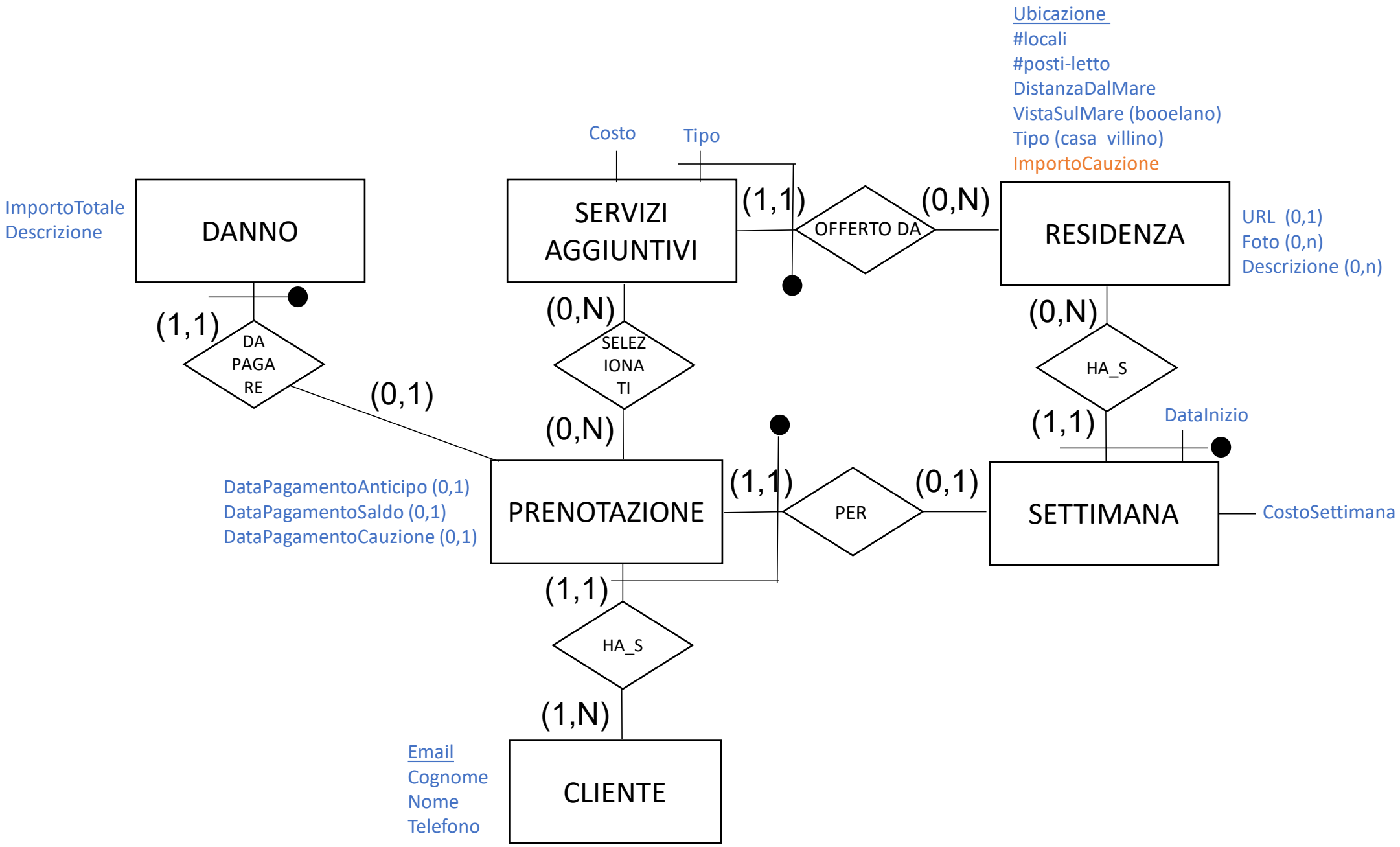
DATALOG

PiattiConPepe(IDPiatto) :- Ricetta(IDPiatto, IdIngr,_), Ingrediente(IdIngr, Nome, _), Nome = “Pepe”
PiattiConCipolla(IDPiatto) :- Ricetta(IDPiatto, IdIngr,_), Ingrediente(IdIngr, Nome, _), Nome = “Cipolla”
RicettePepeECipolla(IDPiatto) :- PiattiConPepe(IDPiatto), PiattiConCipolla(IDPiatto)
RicetteSenzaPepeECipolla(IDPiatto) :- Piatto(IDPiatto,_,_), ¬ RicettePepeECipolla(IDPiatto)
Almeno1OrdineSenzaPepeECipolla(IdStud) :- Ordine(_, IdPiatto, IdStud, _, _, _, _),
RicetteSenzaPepeECipolla(IDPiatto)
StudentiSemprePepeCipolla(Nome) :- Ordine(IdStud), Studente(IdStud,_,Nome,_),
¬ Almeno1OrdineSenzaPepeECipolla(IdStud)
?- StudentiSemprePepeCipolla(X)

9 febbraio 2024

Una agenzia turistica regionale gestisce tutte le informazioni per consentire la ricerca online e la prenotazione di residenze estive (case e villini). Ogni residenza è caratterizzata dalla sua ubicazione, il numero di locali e di posti-letto, la distanza dal mare e l'eventuale vista sul mare. Alcune residenze hanno un proprio sito Web (indicato tramite URL); altre dispongono di un insieme di fotografie e di testi descrittivi che vengono gestiti dalla agenzia e presentati online. Gli affitti sono stabiliti su base settimanale; i proprietari designano le settimane disponibili per l'affitto, ciascuna settimana ha un prezzo differente. Le residenze offrono anche una serie di servizi aggiuntivi (ad es. pulizie extra, trasferimenti da e per l'aeroporto, colazione in camera) che i clienti possono selezionare durante il processo di prenotazione. Ogni servizio extra ha un costo variabile a seconda della residenza e può essere selezionato dal cliente insieme alla prenotazione della residenza.

I clienti sono caratterizzati da nome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail. Il processo di prenotazione consiste nel selezionare la residenza desiderata per una determinata settimana, che viene bloccata tramite il pagamento dell'anticipo del 30%; il saldo del restante 70% deve avvenire entro 4 settimane dall'entrata nella residenza. Quando la residenza è bloccata, la corrispondente settimana non è più visibile sul sito dell'agenzia. All'inizio del soggiorno, viene versato un ulteriore ammontare per la copertura di eventuali danni, che viene restituito al termine del soggiorno; l'ammontare è associato a ciascuna residenza. In caso di danni, viene registrato l'importo trattenuto e una descrizione dei danni arrecati.


Ubicazione
#locali
#posti-letto
DistanzaDalMare
VistaSulMare (booelano)
Tipo (casa villino)
ImportoCauzione
Costo
Tipo
ImportoTotale
Descrizione
DANNO
SERVIZI AGGIUNTIVI
(1,1)
OFFERTO DA
(0,N)
RESIDENZA
URL (0,1)
Foto (0,n)
Descrizione (0,n)
(0,N)
(1,1)
DA PAGA RE
SELEZ IONA TI
(0,N)
HA_S
(0,1)
(0,N)
(1,1)
DataInizio
DataPagamentoAnticipo (0,1)
DataPagamentoSaldo (0,1)
DataPagamentoCauzione (0,1)
PRENOTAZIONE
(1,1)
PER
(0,1)
SETTIMANA
CostoSettimana
(1,1)
HA_S
(1,N)
Email
Cognome
Nome
Telefono
CLIENTE